

● 天体物理中的辐射机制 Radiative Processes in Astrophysics

第九讲 回旋辐射、同步辐射 (I)

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

第六章：同步辐射、回旋辐射

本节主要内容:

- ✧ 电磁场中的相对论力学
- ✧ 辐射总功率
- ✧ 单电子的辐射光谱
- ✧ 从回旋辐射到同步辐射

参考教材:

- ✧ 同步辐射内容参考Rybicki & Lightman书第6章
- ✧ 回旋辐射参考尤峻汉书第4章

回旋辐射、同步辐射

- ✧ 回旋辐射与同步辐射: 带电粒子在**磁场中受洛伦兹力加速**运动而产生的辐射，其中
 - 非相对论电子产生的辐射叫回旋辐射(Cyclotron radiation)
 - 相对论电子产生的辐射叫同步辐射 (Synchrotron radiation)
- ✧ 比较韧致辐射: **无磁场**等离子中的自由电子在**离子库伦场作用下**获得加速度而产生的辐射

磁场中运动电荷的辐射求解

经典方法：只要求出电荷的加速度或运动规律 $\mathbf{r}(t)$ ，原则上利用Larmor公式即可求出运动电荷的辐射总功率、角分布，通过傅里叶变换求辐射谱。适合非相对论电子

相对论方法：对于在磁场中高速运动的粒子，最便捷的方法是直接从相对论力学入手求加速度

本节直接从相对论力学出发

⇒相对论和非相对论电子都适用

1.电磁场的相对论力学：1) 麦氏方程组的相对论形式

麦克斯韦方程组在所有惯性坐标系都成立

4 current $J^\mu = (\rho c, \mathbf{j})$ $J_\mu = (-\rho c, \mathbf{j})$ 满足电荷守恒 $\nabla_\mu J^\mu = 0$

4 potential $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ $A_\mu = (-\phi, \mathbf{A})$ 满足达朗贝尔方程：

$$\begin{aligned} \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -4\pi\rho \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j} \end{aligned} \longrightarrow \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) A^\mu = \nabla_\alpha \nabla^\alpha A^\mu = -\frac{4\pi}{c} J^\mu$$

定义反对称张量 $F_{\mu\nu} \equiv \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$ ，其中 $\nabla_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ 对逆变分量求微分

利用 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ 以及洛伦兹规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \iff \nabla_\mu A^\mu = 0$

求得反对称张量

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

且满足

$$\begin{aligned} \nabla^\nu F_{\mu\nu} &= \frac{4\pi}{c} j_\mu \quad \text{注意 } \nabla^\nu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\nu} \\ \nabla_\sigma F_{\mu\nu} + \nabla_\mu F_{\nu\sigma} + \nabla_\nu F_{\sigma\mu} &= 0 \end{aligned}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

两张量方程等价于麦克斯韦方程组 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.$

2) 带电粒子受电磁场作用力

定义四维速度与四维加速度 $P^\mu \equiv mU^\mu$ $a^\mu \equiv \frac{dU^\mu}{d\tau}$

定义四维力 $F^\mu \equiv ma^\mu = \frac{dP^\mu}{d\tau}$ 相对论力学方程

相对论力学方程, 在经典条件下自然过渡到牛顿第二定律和能量守恒方程。电磁场中的四维力形式?

已知电磁场对带电粒子的作用力 $\mathbf{F} = q \left[\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right]$

如何表示成四维矢量的形式?

显然 F 是电场、磁场、速度的函数, 所以, 设法将 F 与电磁场张量和四维速度关联。定义四维力

$$F^\mu = \frac{q}{c} F^\mu{}_\nu U^\nu \quad \text{其中} \quad F^\mu{}_\nu \equiv \nabla^\mu A_\nu - \nabla_\nu A^\mu$$

可以验证, 此四维力的空间分量比电磁场中的力 $\mathbf{F} = q \left[\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right]$ 多了因子 γ , 类似于四维速度的空间分量与速度的关系

$$F^\mu{}_\nu \equiv \nabla^\mu A_\nu - \nabla_\nu A^\mu$$

利用标量势和矢量势
定义与洛伦兹规范

$$F^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

其中洛伦兹力矩阵 $F^\mu{}_\nu$ 只有第零行元素与 $F_{\mu\nu}$ 符号相反（由定义可知）

利用

$$F^\mu = \frac{q}{c} F^\mu{}_\nu U^\nu \quad U^\mu = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}$$

$$F^\mu = \frac{q}{c} \gamma \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \frac{q}{c} \gamma \begin{pmatrix} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{E}c + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

γ 由粒子的运动速度决定

四维电磁力的空间分量是洛伦兹力的 γ 倍，与四维速度的空间分量与速度的关系类似

3) 带电粒子受电磁场作用的相对论力学方程

$$P^\mu \equiv m U^\mu = m \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

$$F^\mu = \frac{q}{c} F^\mu{}_\nu U^\nu$$

电磁场的相对论力学方程 $F^\mu = \frac{dP^\mu}{d\tau}$

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = \frac{q}{c} F^\mu{}_\nu U^\nu$$

$$F^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{d\tau} \gamma m \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} = \frac{q}{c} \gamma \begin{pmatrix} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{E}c + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

$$d\tau = dt/\gamma$$

$$\frac{d}{dt} \gamma m \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} = \frac{q}{c} \begin{pmatrix} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{E}c + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

带电粒子在电磁场中的相对论力学方程。

电磁场中的相对论力学与牛顿力学比较

相对论力学方程:
$$\frac{d}{dt}\gamma m \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} = \frac{q}{c} \begin{pmatrix} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{E}c + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

对于电子，
分离时间和
空间分量：

$$\frac{d\gamma mc^2}{dt} = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$$

能量方程

$$\frac{d\gamma m\mathbf{v}}{dt} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}}{c}\right)$$

动量方程

注意到运动物体的质量 $=\gamma m$ ， m 为静止质量。只需将牛顿力学的静止质量用运动质量代替，能量用 E 用 γmc^2 代替，则二者一致：

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}}{c}\right)$$

验证四维力形式是正确的

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}}{c}\right) \cdot \mathbf{v} = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$$

电子在磁场中如何运动:定性物理分析

利用相对论
力学方程:

能量方程

$$\frac{d\gamma mc^2}{dt} = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$$

相对论、非相
对论普适方程

动量方程

$$\frac{d\gamma m\mathbf{v}}{dt} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}}{c}\right)$$

考虑有外部磁场 $\mathbf{B}$, 无外部电场, 带电粒子在外部磁场的加速运动产生辐射。假设电子自身辐射的电磁场对粒子的作用力远小于外部磁场的作用力, 则有

$$\frac{d\gamma mc^2}{dt} = 0 \quad \leftarrow \text{假设电子的辐射对其能量损失可忽略}$$

$$\downarrow$$
$$\frac{d\gamma}{dt} = 0 \quad \rightarrow \gamma = \text{const} \quad \rightarrow |v| = \text{const}$$

$$\gamma = \text{const}$$

$$\frac{d\gamma m \mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \longrightarrow \frac{d\mathbf{v}_{\parallel}}{dt} = 0, \frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}$$

垂直于磁场与速度

加速度在平行于磁场
(或速度)方向的分量为0

$$v_{\parallel} = \text{const.}$$

利用 $|\mathbf{v}| = \text{const}$ $v_{\parallel} = \text{const.}$ $v^2 = v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2 = \text{const.}$

$$v_{\perp} = \text{const.}$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}$$

加速度垂直于磁场与速度，记为 $\mathbf{a}_{\perp}$ ，

$$|a_{\perp}| = \frac{e}{\gamma mc} |v_{\perp}| B$$

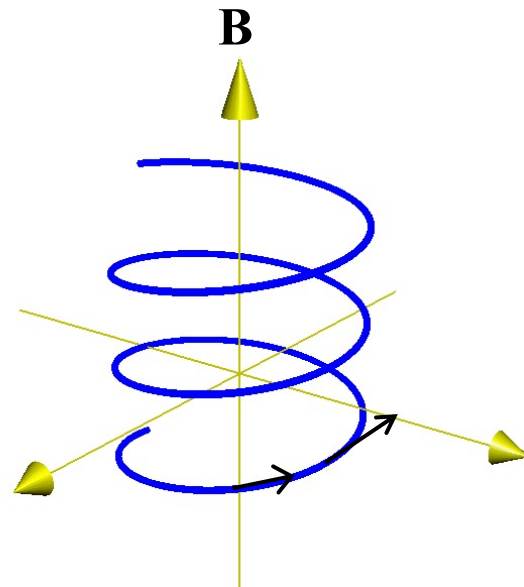
设B方向为z轴，则

- 加速度所在平面平行于XY平面且与速度及 $\mathbf{v}_{\perp}$ 垂直，即电子运动轨迹在XY平面内的投影为圆周运动。
- 加速度总是与总速度垂直 $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

综合上述结果：

$$v_{\parallel} = \text{const.} \quad v_{\perp} = \text{const.}$$

加速度与速度 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{v}_{\perp}$ 垂直且位于平行于XOY的平面内，速度与磁场夹角不变



磁场中负电荷的等速螺旋运动轨道

垂直于磁场的平面做圆周运动，叠加一个平行于磁场的常速度运动，所以粒子的运动是一个螺旋 (helical) 运动

螺旋方向由方程 $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 给出

加速度的大小也可直接求出

$$|a_{\perp}| = \frac{e}{\gamma mc} |v_{\perp}| B$$
$$a_{\parallel} = 0$$

电子在磁场中的运动:定量结果/解析求运动方程

$$\text{由 } \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad \text{或更一般地} \quad \frac{d}{d\tau} \gamma m \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \frac{q}{c} \gamma \begin{pmatrix} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \\ E_x c + B_z v_y - B_y v_z \\ E_y c - B_z v_x + B_x v_z \\ E_z c + B_y v_x - B_x v_y \end{pmatrix}$$

矢量方程在X、Y、Z轴上的分量

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} (v_y B_z - v_z B_y) = -\frac{eB}{\gamma mc} v_y \quad (1)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} (v_z B_x - v_x B_z) = \frac{eB}{\gamma mc} v_x \quad (2)$$

$$\frac{dv_z}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} (v_x B_y - v_y B_x) = 0 \quad (3)$$

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = \frac{q}{c} F^\mu{}_\nu U^\nu$$

$$\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc}$$

对 (1) 求导, 将 (2) 代入得到
将 v_x 代入 (2) 得到
方程 (3) 给出

$$\begin{aligned} v_x &= c_1 \cos(\omega_B t + \delta) \\ v_y &= c_1 \sin(\omega_B t + \delta) \\ v_z &= c_3 \end{aligned}$$

联合

$$\begin{aligned} v_x &= c_1 \cos(\omega_B t + \delta) \\ v_y &= c_1 \sin(\omega_B t + \delta) \end{aligned}$$

$\xrightarrow{v_x^2 + v_y^2 = c_1^2}$

$$c_1 = v_{\perp}$$

$\downarrow$

$$v_z = v_{\parallel}$$

由此得到速度的一般形式

$$\begin{aligned} v_x &= v_{\perp} \cos(\omega_B t + \delta) \\ v_y &= v_{\perp} \sin(\omega_B t + \delta) \\ v_z &= v_{\parallel} \end{aligned}$$

其中 $\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc}$

是电子的螺旋运动角频率

积分上式即得到轨道的参数方程，是以 (x_0, y_0, z_0) 为起点的螺旋曲线：

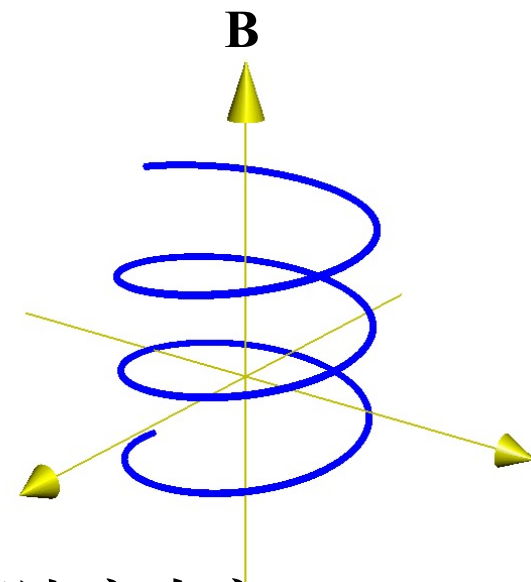
$$\begin{aligned} x &= \frac{v_{\perp}}{\omega_B} \sin(\omega_B t + \delta) + x_0 & y &= -\frac{v_{\perp}}{\omega_B} \cos(\omega_B t + \delta) + y_0 \\ z &= v_{\parallel} t + z_0 \end{aligned}$$

电子在磁场中做螺旋运动的特征小结

磁场中电子沿着z轴做螺旋运动，轨道在(X, Y)平面上的投影是圆，圆的半径为 $R_B = v_{\perp} / \omega_B$

回转频率 $\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc}$

加速度 $|a_{\perp}| = \frac{eBv_{\perp}}{\gamma mc} = \frac{eBv \sin \alpha}{\gamma mc}$



电子沿z轴匀速上升(或下降)，速度由初速度决定

投影平面内的圆周运动速度也由初速度决定

α 为电子速度与磁场的夹角，称为投射角。

$$v_{\parallel} = v \cos \alpha$$

$$v_{\perp} = v \sin \alpha$$

由于速度分量大小不变，螺旋运动中投射角保持不变

2.回旋辐射

回旋辐射是非相对论电子在磁场中加速运动产生的辐射。虽然回旋辐射和同步辐射都是电子在磁场中运动产生的辐射，但由于速度不同，辐射功率、辐射谱和辐射角分布有很大区别。

- ✧ 非相对论电子的回旋辐射在天体物理中重要性较小。
 - 一般天体磁场较弱， $10^{-3}\sim 10^{-6}\text{G}$ ，电子受洛伦兹力作用做回旋运动，运动频率 $\omega_B=1.76\times 10^7(\text{B}/1\text{G})\text{Hz}$ 远低于射电频率，
 - 非相对论电子的辐射功率小。
- ✧ 只有在有强磁场的天体中，回旋辐射才不可忽视 (如太阳耀斑、白矮星的光学辐射、中子星的X射线辐射等)。

回旋辐射的角分布

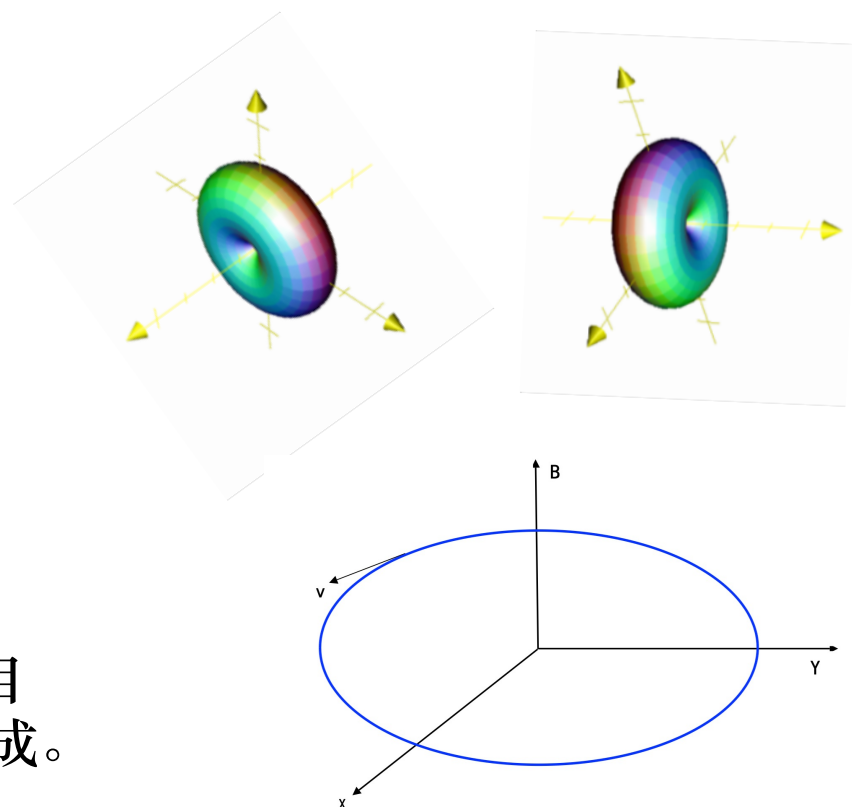
电子受洛伦兹力做圆周运动

$$x = \frac{v_{\perp}}{\omega_B} \sin(\omega_B t + \delta) + x_0$$
$$y = -\frac{v_{\perp}}{\omega_B} \cos(\omega_B t + \delta) + y_0$$

圆周运动是两个方向垂直、频率相同、相位差为 $\pi/2$ 的简谐振动的合成。

低速圆周运动可看成二维的电偶极子，一个在X轴上加速运动，一个在y轴上加速运动。

辐射角分布：两个偶极子辐射的叠加，两分量在X分量和Y分量互相补充，在z轴上二者都达到最大，沿z轴辐射最强。



回旋辐射的总功率

加速运动的非相对论电子的辐射总功率 $P = \frac{2q^2 \dot{u}^2}{3c^3}$

磁场中的非相对论电子， $\gamma \approx 1$ ，

$$\frac{d\gamma m \mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\frac{d\gamma mc^2}{dt} \approx 0$$



$$a = \frac{evB \sin \alpha}{mc}$$



$$P = \frac{2}{3} \frac{e^4}{m^2 c^5} v^2 B^2 \sin^2 \alpha$$

$$P = \frac{2}{3c} r_0^2 v^2 B^2 \sin^2 \alpha \quad \text{或}$$

$$P = \frac{2c}{3} r_0^2 \beta^2 B^2 \sin^2 \alpha$$

其中 r_0 为电子的经典半径： $r_0 = \frac{e^2}{mc^2}$

将光速值和经典电子半径值 $r_0 = 2.82 \times 10^{-13} \text{ cm}$

代入
$$P = \frac{2}{3c} r_0^2 v^2 B^2 \sin^2 \alpha = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 B^2 \sin^2 \alpha (\text{erg/s})$$

假设电子速度分布是各向同性的，对不同方向的电子的辐射功率求平均，得到单电子辐射的平均总功率为：

$$\bar{P} = \frac{4}{9} r_0^2 c \beta^2 B^2 = 1.1 \times 10^{-15} \beta^2 B^2 (\text{erg/s})$$

$$r_0 = \frac{e^2}{mc^2}$$

→ 非相对论电子的回旋辐射功率与其动能成正比(即正比于 $\propto \beta^2$)，与磁场的能量密度 ($\propto B^2$) 成正比。

思考：此结论与经典理论是否矛盾？

经典理论：辐射功率与加速度平方成正比，与速度无显性关系

辐射谱：周期性运动电荷的谱分析回顾

以**T**为周期性运动的粒子，辐射场**E(t)**的周期为**T**，基频 **$\omega_0 = 2\pi/T$**

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad \xrightarrow{\text{时间积分}} \quad \frac{dW}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} R^2 \int_0^T E^2(t) dt$$

利用**Parseval**定理:

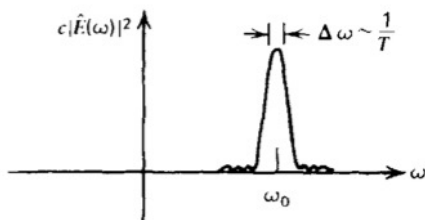
$$\int_{-\infty}^{+\infty} E^2(t) dt = 4\pi \int_0^\infty |E(\omega)|^2 d\omega \quad \int_0^T E^2(t) dt = 2T \sum_{s=1}^\infty |E_s|^2 \quad \longrightarrow \quad \frac{dW}{d\Omega} = \frac{c}{2\pi} TR^2 \sum_{s=1}^\infty |E_s|^2$$

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty E(t) e^{i\omega t} dt$$

$$E_s = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) e^{is\omega_0 t} dt$$

所以，**周期平均的辐射谱功率**分布: $\frac{dP}{d\Omega} = \frac{dW}{d\Omega dt} = \frac{1}{T} \frac{dW}{d\Omega} = \frac{c}{2\pi} R^2 \sum_{s=1}^\infty |E_s|^2$

频率为 **$\omega_s = s\omega_0$** 的单色波的平均辐射功率:



正旋变化的电磁场的谱集中于 **ω_0**

$$\frac{dP_s}{d\Omega} = \frac{c}{2\pi} R^2 |E_s|^2$$

$|\mathbf{E}_s|$ 可由运动方程求解,方法与前面讲过的非周期运动类似

$$E_s = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) e^{i\omega_0 t} dt \quad \mathbf{E}(t) = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'}$$

$$E_s = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) e^{i\omega_0 t} dt = \frac{q}{Tc} \int_0^T \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega_0 t} dt$$

将被积函数全部变成 t' , 即 $e^{i\omega t} dt$ 用新变量 t' 的函数表示

利用 $t' = t - \frac{R(t')}{c} \quad \frac{dt}{dt'} = 1 - \frac{\mathbf{u}(t') \cdot \mathbf{n}}{c} = 1 - \boldsymbol{\beta}(t') \cdot \mathbf{n} = \kappa$

若粒子的运动范围远小于观测点P与粒子的距离, 取坐标原点位于粒子运动范围内, $|\mathbf{r}_0| \ll |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$, 这时有 $R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \simeq |\mathbf{r}| - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0$

$$\frac{dP_s}{d\Omega} = \frac{c}{2\pi} R^2 |E_s|^2 \longrightarrow \frac{dP_s}{d\Omega} = \frac{cR^2}{2\pi} |\mathbf{E}_s|^2 = \frac{q^2 R^2}{2\pi T^2 c} \left| \int_0^T \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^2 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega_0 [t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

利用

$$\frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] = \frac{d}{dt'} \left[\frac{1}{\kappa} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) \right] \longrightarrow \frac{dP_s}{d\Omega} = \frac{cR^2}{2\pi} |\mathbf{E}_s|^2 = \frac{s^2 q^2 \omega_0^4}{8\pi^3 c} \left| \int_0^T [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})]_{t'} e^{i\omega_0 [t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

周期性运动粒子的辐射谱公式,

已知电子的运动方程原则上可求解, 但很复杂

回旋辐射谱定性分析

电子受洛伦兹力做圆周运动

$$x = \frac{v_{\perp}}{\omega_B} \sin(\omega_B t + \delta) + x_0$$
$$y = -\frac{v_{\perp}}{\omega_B} \cos(\omega_B t + \delta) + y_0$$

- ✧ 圆周运动是两个方向垂直、频率相同、相位差为 $\pi/2$ 的简谐振动的合成。
- ✧ **低速**圆周运动可看成二维的电偶极子，一个在X轴上加速运动，一个在y轴上加速运动。

谱分布：低速单色振荡的偶极子的辐射是单色的，所以，**同频**二维偶极子构成的**回旋辐射是单色的**，其辐射频率就是电子作圆周运动的角频率，谐波贡献非常小。

回旋辐射的谱—精确结果

此部分详见尤峻汉书，不要求推导

严格来讲，非相对论电子在磁场中的辐射也不是完全单色的，电子速度较大时，谐频成分的辐射将增强。

先考虑圆轨道运动的电子($v_{\parallel}=0$)的回旋辐射谱。选坐标原点在圆心，轨道在(X, Y)平面，电子的位置和速度为

这里的 $\rho(t)$ 即前面的 $r_0(t)$

$$\rho(t) = \frac{c\beta}{\omega_0} \sin\omega_0 t \mathbf{i} - \frac{c\beta}{\omega_0} \cos\omega_0 t \mathbf{j},$$

对运动方程 ρ 求导：

$$\beta(t) = \beta \cos\omega_0 t \mathbf{i} + \beta \sin\omega_0 t \mathbf{j},$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\gamma} \omega_L = \frac{1}{\gamma} \frac{eB}{m_0 c}$$

周期运动粒子的辐射谱: $\frac{dP_s}{d\Omega} = \frac{s^2 q^2 \omega_0^4}{8\pi^3 c} \left| \int_0^T [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})]_{t'} e^{is\omega_0[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$

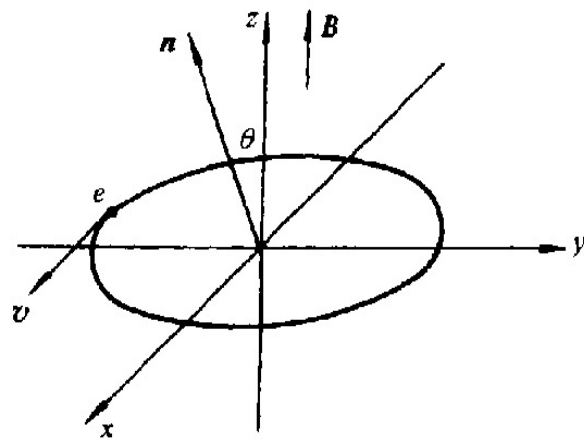
$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{\overline{dP_s}}{d\Omega} &= \frac{1}{T} \frac{dW_s}{d\Omega} = \frac{e^2 S^2 \omega_0^4}{8\pi^3 c} \left| \int_0^T \exp \left\{ iS\omega_0 \left(t - \frac{\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\rho}}{c} \right) \right\} \right. \\ &\quad \cdot [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] dt \left. \right|^2, \\ S &= 1, 2, 3 \dots, \end{aligned}$$

简化: 选观测者在xoz平面内 (因为以z轴对称, 结果不依赖 φ)

$$\mathbf{n} = \sin\theta \mathbf{i} + \cos\theta \mathbf{k},$$

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\rho} = \frac{c\beta}{\omega_0} \sin\theta \sin\omega_0 t,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) &= \mathbf{i}(-\beta \cos^2\theta \cos\omega_0 t) \\ &\quad + \mathbf{j}(-\beta \sin\omega_0 t) \\ &\quad + \mathbf{k}(\beta \sin\theta \cos\theta \cos\omega_0 t), \end{aligned}$$



$$\int_0^T \exp \left\{ i S \omega_0 \left(t - \frac{\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\rho}}{c} \right) \right\} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] dt$$

$$= i \left[-\frac{1}{\nu_0} \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \right] J_s(S \beta \sin \theta) + j \left[\frac{-i \beta}{\nu_0} \right] J'_s(S \beta \sin \theta)$$

$$+ k \left[\frac{1}{\nu_0} \cos \theta \right] J_s(S \beta \sin \theta),$$

式中 $J_s(x)$ 代表正整数 S 阶Bessel函数, $J'_s(x)$ 代表对其宗量 x 的导数。

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{\gamma} \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{1}{\gamma} \nu_L$$

$$\longrightarrow \frac{\overline{dP_s}}{d\Omega} = \frac{1}{T} \frac{dW_s}{d\Omega} = \frac{2\pi e^2 S^2 \nu_0^2}{c}$$

$$\cdot [\cot^2 \theta J_s^2(S \beta \sin \theta) + \beta^2 J_s'^2(S \beta \sin \theta)],$$

$$S = 1, 2, 3, \dots$$

上式给出沿 $\mathbf{n}$ 方向单位立体角, 频率为 $S\nu_0 = \frac{1}{\gamma} S\nu_L$ 的单色波辐射功率($S=1,2,3,\dots$)

完成对立体角的积分，给出

$$P_s = \left(\frac{8\pi^2 e^2 v_L^2 \gamma^{-2}}{v} \right) \left\{ S\beta^2 J'_{2s}(2S\beta) - S^2 \gamma^{-2} \int_0^\beta J_{2s}(2Su) du \right\}$$

此即频率为 $Sv_0 = (1/\gamma)Sv_L$ 的单色辐射功率--回旋辐射谱公式。

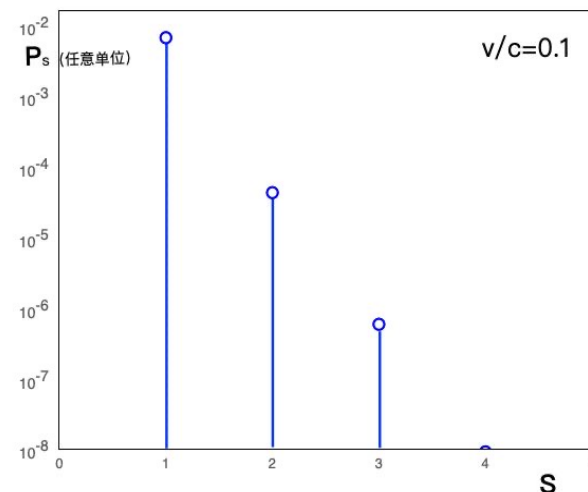
对于非相对论电子，若 $\beta \ll 1, s\beta \ll 1$ ，可将Bessel函数作级数展开，利用渐近式

$$J_n(z) = \frac{z^n}{2^n n!} \text{ for } z \ll 1$$

$$\longrightarrow P_s \approx \frac{8\pi^2 e^2 v_B^2}{c} \frac{(s+1)s^{2s+1}}{(2s+1)!} \beta^{2s}$$

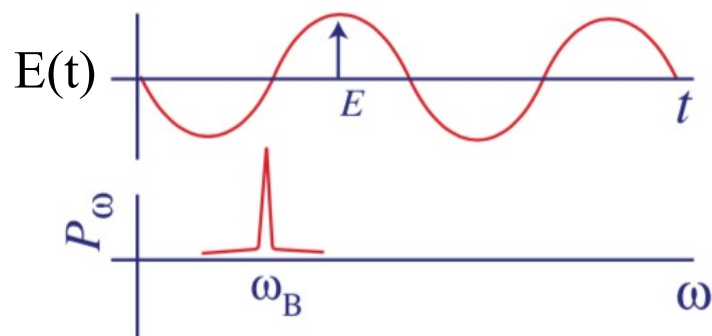
可见，辐射谱由一系列分立谱线组成，能量几乎全部集中于基频辐射中：

$$P_{s+1}/P_s \sim \beta^2 \ll 1$$

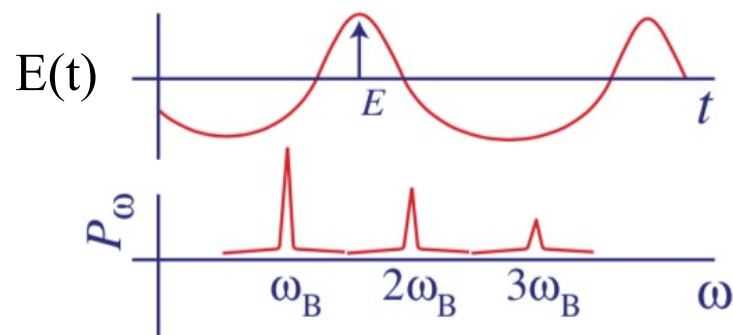


回旋辐射的谱分布特征

$$\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc}$$

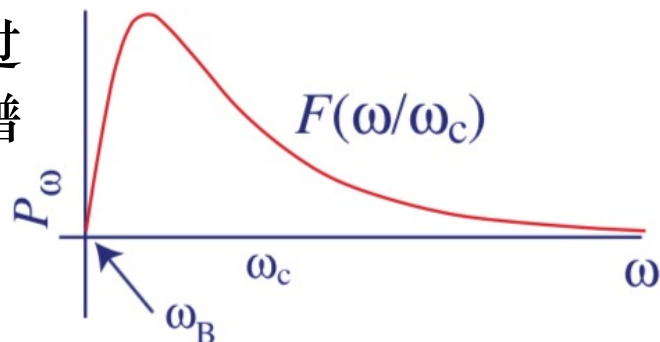


cyclotron



pulse
sharpening

随着速度增大过
渡到同步辐射谱



synchrotron
(blended)

v



3. 同步辐射

- 与回旋辐射相比，相对论电子在磁场中的同步辐射在天体物理中更为重要。除了强辐射功率，其角分布、光谱特征也完全不同
- 大多数宇宙非热射电辐射来自同步辐射(如类星体、射电星系、正常星系、超新星遗迹、太阳的射电辐射等)
- 一些天体的可见光和X射线辐射也(部分)来自于同步辐射(如蟹状星云、射电星系、类星体和其它活动星系核等)

同步辐射总辐射功率

相对论电子的辐射功率公式

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^4 (a_{\perp}^2 + \gamma^2 a_{\parallel}^2)$$

注意：这里的加速度分解成平行和垂直于速度 $\mathbf{v}$ 的两个分量

螺旋运动电子的加速度垂直于速度 $\mathbf{v}$ ，即：

$$a_{\parallel} = 0$$

$$a_{\perp} = \frac{q}{\gamma mc} v B \sin \alpha \quad \longrightarrow \quad P = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^2 \frac{q^2 B^2}{m^2 c^2} v^2 \sin^2 \alpha \quad \text{比非相对论电子} P \text{大} \gamma^2 \text{倍}$$

电子辐射功率
(普适)：

$$P = \frac{2}{3} r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha (\text{erg/s})$$

其中电子经典半径 $r_0 = e^2/mc^2 = 2.82 \times 10^{-13} \text{cm}$ ， α 是电子进入磁场的pitch angle。可见，电子同步辐射的功率与其能量平方(γ^2)成正比，与磁场能量密度(B^2)成正比。

在非相对论情况下，洛伦兹因子 $\gamma \simeq 1$ ， $\beta \ll 1$ ，而在相对论情况下， $\gamma \gg 1$ ， $\beta \sim 1$ ，辐射功率($\propto \beta^2 \gamma^2$)大大增强。因此，同步辐射功率比回旋辐射要大得多，成为天体物理中最重要的辐射机制之一

对于具有各向同性速度分布的电子系，各方向（投射角）的电子数相同，上式对方向做平均，得到各向同性速度分布的电子系单电子的平均辐射功率：

$$\begin{aligned}\langle P \rangle &= \frac{\int_{4\pi} P d\Omega}{\int_{4\pi} d\Omega} = \frac{\frac{2}{3} r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 \int \sin^2 \alpha d\Omega}{4\pi} \\ &= \frac{2}{3} \frac{2}{3} r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^2 r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 = 1.1 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2\end{aligned}$$

上式可改写为

$$\langle P \rangle = \left(\frac{2}{3} \right)^2 r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 = \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 U_B$$

$\sigma_T = 8\pi r_0^2/3$ 汤姆逊散射截面 (Thomson cross section), 磁场能量密度 $U_B = B^2/8\pi$.

小结：电子在磁场中的加速运动的特征

电子做螺旋运动，即在垂直于磁场的平面的投影为圆周运动，平行于磁场方向匀速运动，加速度始终垂直于速度,投射角保持不变

Gyration frequency

(回转频率)

$$\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc} \quad \nu_B = \frac{eB}{2\pi\gamma mc}$$

回转半径 (见后)

$$R = \frac{\gamma m \bar{v} c}{eB \sin \alpha} = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha}$$

Emitted power from an electron(the generalized Larmor formula)

$$P = \frac{2e^4}{3m^2 c^3} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha (\text{erg/s})$$

各向同性分布的电子的(方向)平均辐射功率： $\langle P \rangle = \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 U_B$

电子的同步辐射寿命

强大的同步辐射功率消耗电子的能量使电子能量逐步变低，辐射寿命~粒子能量/辐射功率。对投射角各向同性分布的电子，平均辐射时标为：

$$t_{syn} = E / \langle P \rangle = \gamma mc^2 / \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 U_B$$

$$\sim \frac{7.75 \times 10^8}{B^2 \gamma} s = \frac{24.57}{B^2 \gamma} yr \sim 0.75 s \left(\frac{B}{10^3} \right)^{-2} \left(\frac{\gamma}{10^3} \right)^{-1}$$

In the vicinity of a supermassive black hole (AGN) we can have $B = 10^3$ Gauss and $\gamma = 10^3$, yielding $t_{syn} = 0.75$ s.

The same electron, in the radio lobes of a radio loud quasar with $B = 10^{-5}$ Gauss, cools in $t_{syn} = 246$ million years.

强磁场中的同步辐射虽然很重要，但如果没有大量持续不断的相对论电子补充(或能量补充)，同步辐射的重要性会变小，因为相对论电子辐射寿命实在太短。

$$t_{syn} \sim \frac{7.75 \times 10^8}{B^2 \gamma} s = 0.75 s \left(\frac{B}{10^3} \right)^{-2} \left(\frac{\gamma}{10^3} \right)^{-1}$$

天体中的某些同步辐射源，年龄比电子寿命长很多
由此推算源中存在某种连续产生高能电子的机制，
使辐射得以维持。



如蟹状星云($B \sim 10^{-4} G$), 产生X射线辐射

($\sim 10^{18} Hz$)的相对论电子(要求 γ 很大), 辐射寿命 ~ 20 年。



$$\omega \sim \frac{\gamma^2 e B \sin \alpha}{mc} \sim 10^7 \gamma^2 B$$

而Crab Nebula 年龄 ~ 1000 年, 源中有使电子

能量增大到 $10^8 MeV$ 的连续加速机制---中子星!

以上忽略了辐射阻尼的作用, 因为电子在每一周期内辐射的能量
远小于电子能量, 即电子回旋周期远小于电子辐射寿命,

$$\frac{2\pi}{\omega_B t_{sy}} = 10^{-15} B \gamma^2 \ll 1$$

对辐射频率 ν_m 显著小于 $2 \times 10^{21} Hz$ ($10 MeV$)的相对论电子, 以上不等式总是满足的。

辐射阻尼不可忽略时, 电子能量随辐射时间衰减时 (单色) 场强
具有阻尼形式:

$$E(t) = E_0 e^{-\gamma t} e^{-i\omega_B t}, \quad t \geq 0$$

公式的适应范围

上述结果成立的条件是，在一个轨道周期内，电子辐射的能量远小于电子自身的能量，否则，辐射损耗不可忽略，电子的运动轨道需要修正。

强磁场条件下，量子效应显著，电子能级量子化，则辐射由电子在能级间的跃迁引起

- ✧ 对于非相对论电子，辐射通常较弱 $\langle P \rangle \cdot T < \frac{1}{2}mv^2$ 容易满足，结合量子限制(螺旋半径>德布罗意波长 h/mv)，

$$h\nu_B < mc^2 \rightarrow B < B_c = \frac{2\pi m^2 c^3}{he} \sim 4.4 \times 10^{13} \text{ Guass}$$

- ✧ 对于相对论电子，辐射很强，要求满足 $\langle P \rangle \cdot T \ll \gamma mc^2$

$$\frac{P_s}{\nu_B} \ll \gamma mc^2 \rightarrow B \ll \frac{e / \sigma_T}{\gamma^2 \sin^2 \alpha} \sim \frac{7.22 \times 10^{14}}{\gamma^2 \sin^2 \alpha} \text{ Guass}$$

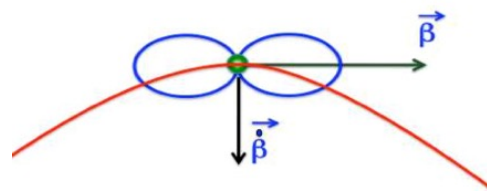
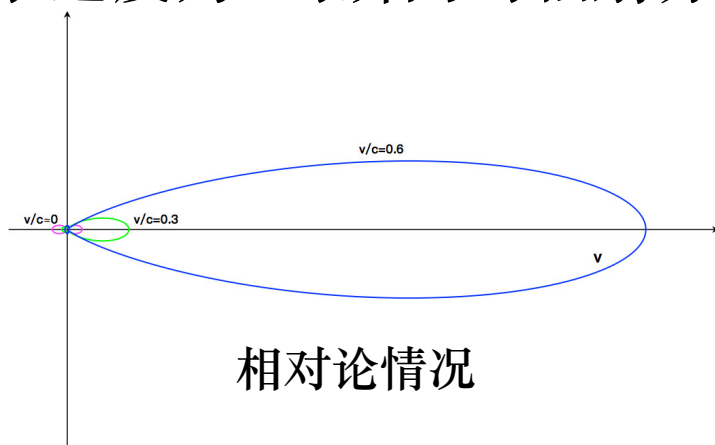
对于 $\gamma \gg 1$ ，由于辐射太强，磁场无需达到 B_c 就需考虑辐射损耗了。

- ✧ 对于非常小的投射角，由于垂直于磁场的速度分量太小，相对论电子的辐射用回旋辐射处理

同步辐射的角分布与谱分布一定性分析

角分布:

- ✧ 相对论电子，辐射集中在速度方向张角为 $1/\gamma$ 的锥角内
- ✧ 加速度总是与速度垂直， $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{e}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$
- ✧ 粒子速度为 $\mathbf{v}$ 的瞬时的辐射分布如下图



螺旋运动中粒子的速度方向周期性变化，辐射角分布随之变化。

磁场中运动的电子，其加速度始终垂直于速度，可以用相对论粒子辐射的结果定量描述：

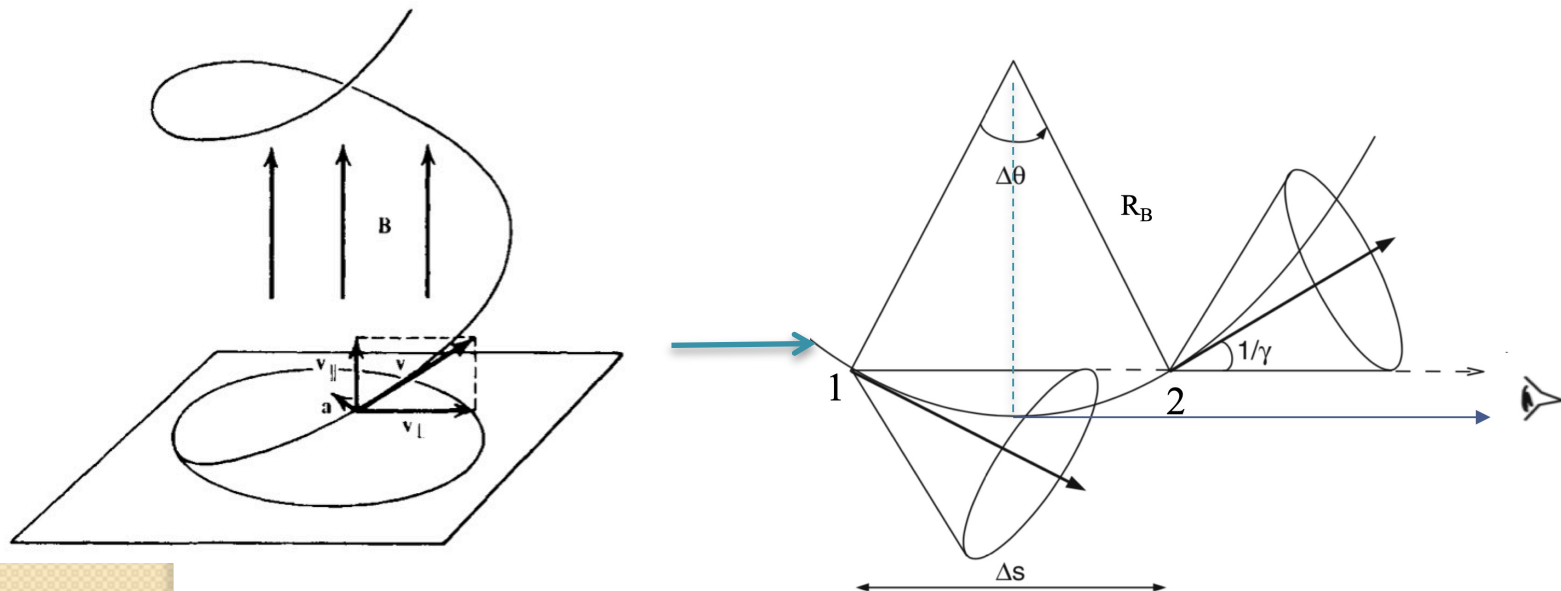
$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a_{\perp}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^4} \left[1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}{\gamma^2 (1 - \beta \cos \theta)^2} \right]$$

注意 θ 是辐射方向与速度的夹角

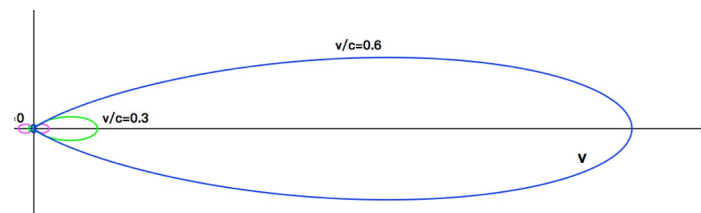
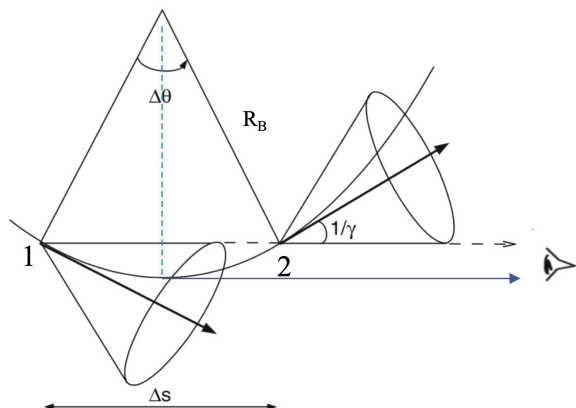
极端相对论下，有

$$\frac{dP}{d\Omega} \approx \frac{4q^2 a_{\perp}^2}{\pi c^3} \gamma^8 \frac{1 - 2\gamma^2 \theta^2 \cos 2\phi + \gamma^4 \theta^4}{(1 + \gamma^2 \theta^2)^6}$$

虽然 v 、 γ 、 $a_{\perp}$ 大小都与 t 无关，但速度方向快速变化，所以任意方向的辐射角分布也是随时间变化，对时间的依赖隐含在 θ 中。对于给定方向，只有在粒子的速度刚好指向该方向的前后极短时间内辐射不为零，在每一个螺旋周期内出现一次。



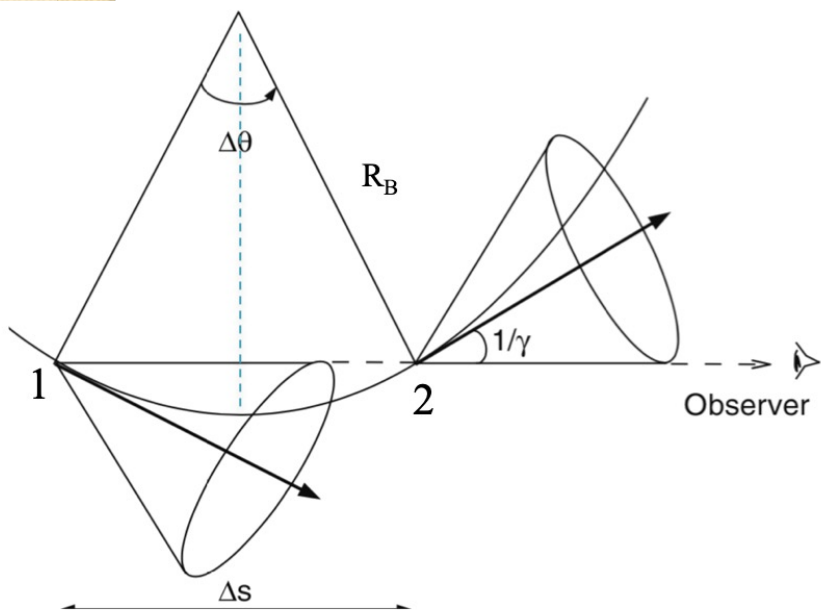
如图，假设观测者位于电子(瞬时)轨道平面内，电子达到点1位置时其辐射刚好能进入观测者的视线，更早位置的辐射锥位于视线外，达到轨道中点的电子速度正好沿观测设方向，观测者看到的辐射最强，继续运动到点2处电子的辐射锥边缘刚好还在视线内，更晚的点的辐射锥位于视线外。电子从点1运动到点2的时间即为位于电子轨道平面附近的观测者在一螺旋周期内能看到辐射的全部时间，期间观测到的辐射随时间变化。



相对论电子螺旋运动的辐射角分布及随时间变化的特征

- ✧ 在任意辐射方向（如图），相对论电子只有极短的时间（ $\ll$ 螺旋周期）的辐射沿该观测方向，因此，辐射必然是很短的周期性脉冲。可以预见，辐射光谱分布很宽。
- ✧ 由于电子的速率、加速度大小都不随时间变化，只是由于电子的运动速度与观测方向的夹角 θ 随时间变化，所以辐射电场对时间的依赖隐含于 θ 中

下面先求粒子在两点间发出辐射被观测者接收到时间间隔



求 $\Delta\theta$:

由于电子螺旋运动的速度总是垂直于加速度，从点1到点2的轨道张角与辐射锥的张角相同
 $\Delta\theta = 2/\gamma$

求曲率半径：螺旋运动，粒子走过的圆弧与半径 R_B 的关系： $R_B = \Delta s / \Delta\theta$

力学方程

$$\frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{q}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{q}{\gamma mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

准圆周运动，速度大小不变，只改变方向

→ $|\Delta \mathbf{v}| = v \Delta\theta$, $\Delta t = \Delta s / v$ 代入上式得到

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \frac{q}{\gamma mc} \frac{v B \sin \alpha}{v^2} = \frac{q B \sin \alpha}{\gamma m c v}$$

得到曲率半径

比投影圆周半径大

$$R_B = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha}$$

$$\omega_B = \frac{qB}{\gamma mc}$$

求相对论运动粒子的辐射锥“扫过”观测者的时长： $t_2 - t_1 \approx \frac{\Delta s}{v}$

已知 $\Delta\theta = 2/\gamma \Rightarrow \Delta s = R_B \Delta\theta = 2R_B/\gamma$

所以有

$$\Delta s \approx \frac{2v}{\gamma\omega_B \sin\alpha}$$

粒子经过点1的时间为 t_1 ，经过点2的时间为 t_2 ，时间差

$$t_2 - t_1 \approx \frac{\Delta s}{v} = \frac{2}{\gamma\omega_B \sin\alpha}$$

两点的辐射到达观测者位置的时间差=辐射发射的时间差-2点光子少走的路程所需时间。在 $\Delta\theta$ 很小时，

$$\Delta t^A = \frac{\Delta s}{v} - \frac{\Delta s}{c} = \frac{\Delta s}{v} \left(1 - \frac{v}{c}\right) = \frac{2}{\gamma\omega_B \sin\alpha} \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

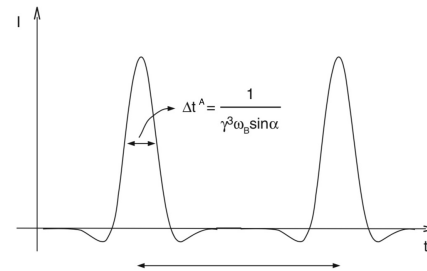
因为都在观测者坐标系，此处和经典Doppler效应一样（只是 $\theta=0$ ），

在相对论情况下 $\gamma \gg 1$ ，有： $1 - \frac{v}{c} \approx \frac{1}{2\gamma^2}$

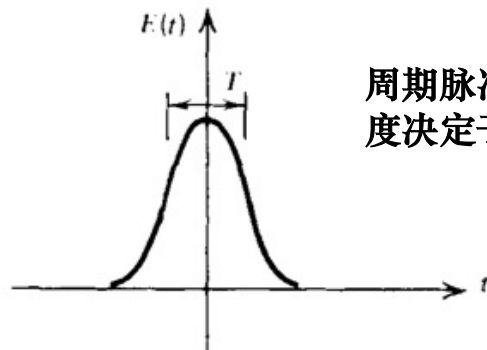
$$\Delta t^A \approx \left(\gamma^3 \omega_B \sin\alpha\right)^{-1} = \left(2\pi\gamma^3 \sin\alpha\right)^{-1} T$$

观测到的辐射脉冲在周期内的持续时间比回旋周期 T 短 $\sim \gamma^3$ 倍。

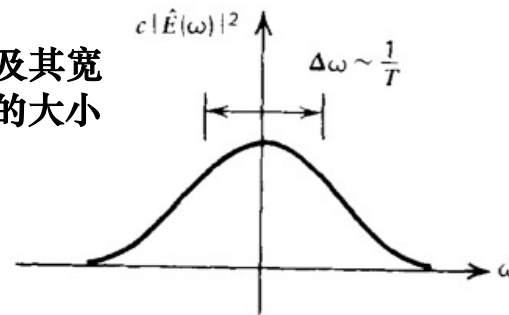
$$\Delta t^A \approx (\gamma^3 \omega_B \sin \alpha)^{-1}$$



扫过观测点的辐射脉冲在一个周期内的持续时间比回旋周期时间 T 短 $\sim \gamma^3$ 倍。因此，由傅里叶变换性质可知，光谱分布会很宽，截断频率在 $\sim 1/\Delta t^A$ ，向高频方向延伸很多



周期脉冲的主要频率成分及其宽度决定于脉冲持续时间 Δt 的大小



Define a critical frequency ω_c , we expect the spectrum to extend to something of order ω_c before falling away.

光谱在大于 ω_c 迅速衰减

$$\omega_c \equiv \frac{3}{2} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha$$

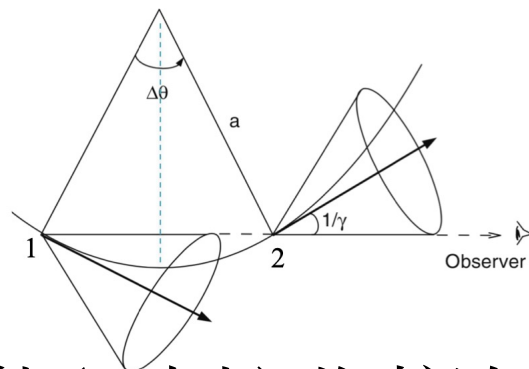
$$\nu_c \equiv \frac{3}{4\pi} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha$$

定性分析辐射谱的形式： 电场对时间的依赖也只隐含在 θ 的中。对于极端相对论电子， θ 总是与 γ 同时出现，所以给定方向的辐射随时间的变化可以认为包含在 $\gamma\theta$ 中，用 $\gamma\theta$ 来表示，

$$E(t) \propto F(\gamma\theta) \quad \longleftarrow \quad \frac{dP_{\perp}}{d\Omega} \approx \frac{4q^2 a_{\perp}^2}{\pi c^3} \gamma^8 \frac{1 - 2\gamma^2 \theta^2 \cos 2\phi + \gamma^4 \theta^4}{(1 + \gamma^2 \theta^2)^6}$$

注意这里 $E(t)$ 的 t 是指观测者所接收到信号的时间，与前面所用的 t^A 相似

下面需求 $\theta(t)$



设在观测者能看到最强辐射 (Δs 中点) 的时间为 $t=0$, $s=0$, $\theta=0$

(观测方向与速度的夹角), 在任意微量时间 $t(\neq t^A)$ 后, 粒子运动到 $s(t)$

$= vt$

$$\theta(t) = \frac{s(t)}{R_B} = \frac{vt}{R_B} = \frac{v 2\gamma^2 t_A}{R_B} = (2\gamma^2 \omega_B \sin \alpha) t_A \quad \text{在后面接收 } t_A \text{ 省略下标 } A \text{ 了}$$

$$t_A = \frac{s}{v} - \frac{s}{c} = \frac{s}{v} \left(1 - \frac{v}{c} \right) = 2\gamma^2 t \quad R_B = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha}$$

$$\theta(t) = (2\gamma^2 \omega_B \sin \alpha) t_A \longrightarrow \theta = (2\gamma^2 \omega_B \sin \alpha) t \quad t \text{ 为观测者接收到辐射的时间}$$

故有 $\gamma\theta = 2\gamma(\gamma^2 \omega_B \sin \alpha) t \propto \omega_c t$

其中 $\omega_c \equiv \frac{3}{2} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha \quad \omega_B = \frac{qB}{\gamma mc}$

电场 $E(t)$ 随时间的变化隐含在 $\gamma\theta$ 里，后者又隐含在 $\omega_c t$ 里，所以，电场随时间的变化可以表示为：

$$E(t) \propto g(\omega_c t)$$

比例系数与 t 无关，即电场对时间 t 的依赖全部包含在函数 $g(\omega_c t)$ 内。
由此可定性推出辐射谱对频率的依赖关系（系数值）

$$\frac{dW}{dAd\omega} = c |E(\omega)|^2$$

$$\longrightarrow \frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |E(\omega)|^2$$

The Fourier transform of the electric field is

$$E(\omega) \propto \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{i\omega t} dt \propto \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega_c t) e^{i\omega t} dt$$

Changing variables of integration to $\xi = \omega_c t$, we have

$$E(\omega) \propto \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{i\omega \xi / \omega_c} d\xi \quad \text{积分结果为 } \omega / \omega_c \text{ 的函数}$$

The spectrum is expressed as
$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |E(\omega)|^2$$

Integrating this over solid angle and dividing by the orbital period gives for the time-averaged power per unit frequency,

$$\frac{1}{T} \frac{dW}{d\omega} \equiv P(\omega) = C_1 F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

where F is a dimensionless function and C_1 与频率 ω 无关的的待定系数 (但可以与 ω_c 有关, ω_c 只是 γ 、 B 、 q 的函数)

注：这里用非周期性信号的傅里叶变换不失一般性，变换不同只是将 2π 用 T 代替，总辐射能量由对频率积分变成对分立频率的求和，且能谱可用周期平均

系数 C_1 对物理参数的依赖可以从已知的总功率 P 求得：

$$P = \int_0^\infty P(\omega) d\omega = \int_0^\infty C_1 F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) d\omega = C_1 \omega_c \int_0^\infty F(x) dx$$

From previous discussion, we have

$$\omega_c \equiv \frac{3\gamma^2 q B \sin \alpha}{2mc} \quad P = \frac{2q^4 \gamma^2 B^2 \beta^2 \sin^2 \alpha}{3c^3 m^2}$$

$$\longrightarrow C_1 = \frac{P}{\omega_c \int_0^\infty F(x) dx} \propto \frac{P}{\omega_c} \propto \frac{q^3 B \beta^2 \sin \alpha}{mc^2}$$

$F(x)$ 形式未知，其积分虽无法得知，但积分结果为常数，则 C_1 对物理参数的依赖形式取决于 P/ω_c

$$C_1 \text{ 的形式代入 } P(\omega) = C_1 F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \longrightarrow P(\omega) \propto \frac{q^3 B \beta^2 \sin \alpha}{mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

$$\text{极端相对论条件下} (\beta \rightarrow 1) P(\omega) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{q^3 B \beta^2 \sin \alpha}{mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \quad P(\nu) = 2\pi P(\omega)$$

的谱分布：

上式中系数 $\sqrt{3}/2\pi$ 的确定见精确解，上述推导无法给出系数 $F(x)$ 的函数形式也只能从精确求解达到，因此谱形也有待确定。

同步辐射的谱分布特征

同步辐射的谱分布（下次课结合角分布导出）

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F(x)$$

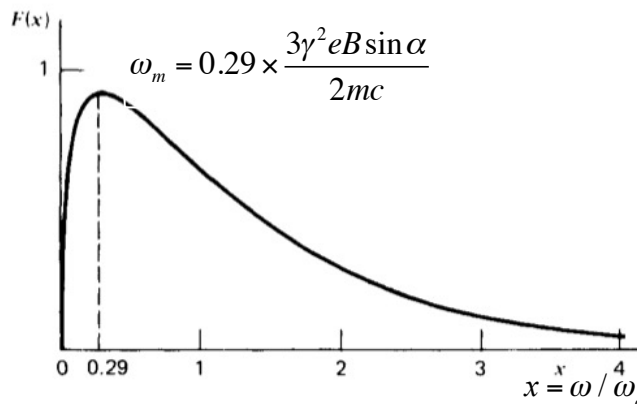
对频率的依赖以及对电子能量 γ 的依赖包含在 $F(x)$ 中

其中 $F(x) \equiv x \int_x^\infty K_{5/3}(y) dy$, $x \equiv \omega / \omega_c$

为modified Bessel 函数，渐近形式如下

$$F(x) \sim \frac{4\pi}{\sqrt{3} \Gamma(\frac{1}{3})} \left(\frac{x}{2}\right)^{1/3}, \quad x \ll 1,$$

$$F(x) \sim \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/2} e^{-x} x^{1/2}, \quad x \gg 1.$$



ω 包含在积分下限里以及积分号外的 x 里，谱分布由 $F(x)$ 决定，如图；辐射功率在 $\omega = 0.29\omega_c$ 达到最大值，单色辐射在此频率最强

比较：黑体辐射 B_ν 在 $h\nu = 2.82kT$ 达到极大值

通常，电子的辐射谱用频率 $\nu (= \omega/2\pi)$ 来表示

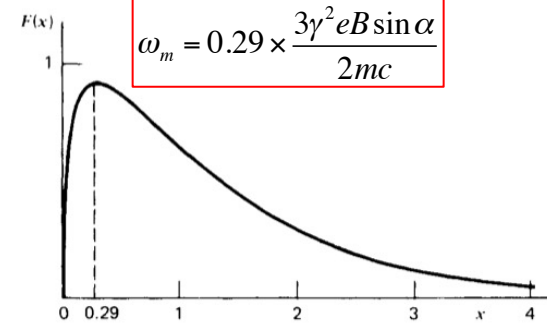
$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F(x) \rightarrow P(\nu, \gamma, \alpha) = \frac{\sqrt{3}e^3 B \sin \alpha}{mc^2} F(\nu / \nu_c)$$

$$P(\omega)d\omega = P(\nu)d\nu$$

$$F(\nu / \nu_c) \equiv \frac{\nu}{\nu_c} \int_{\nu/\nu_c}^{\infty} K_{5/3}(y) dy$$

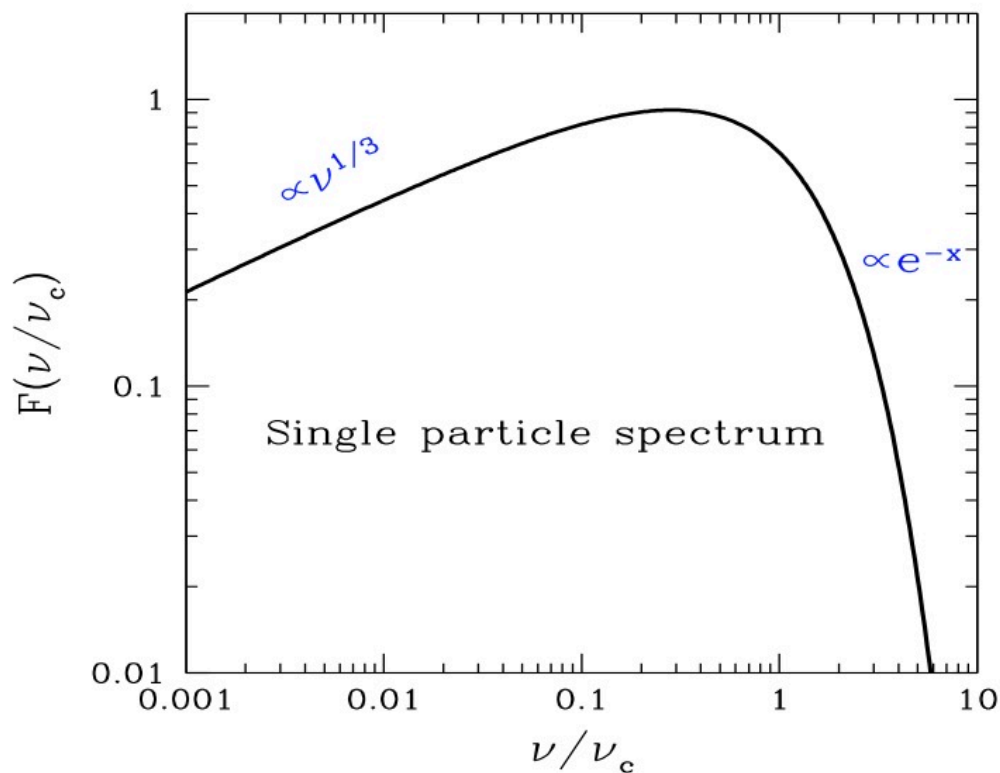
$$\nu_c = \frac{3}{2} \nu_s \sin \alpha$$

其中 $\nu_s \equiv \gamma^3 \nu_B = \gamma^2 \frac{eB}{2\pi mc} = \gamma^2 \nu_L$



这里下标s表示synchrotron,

$K_{5/3}(y)$ is the modified Bessel function of order 5/3.

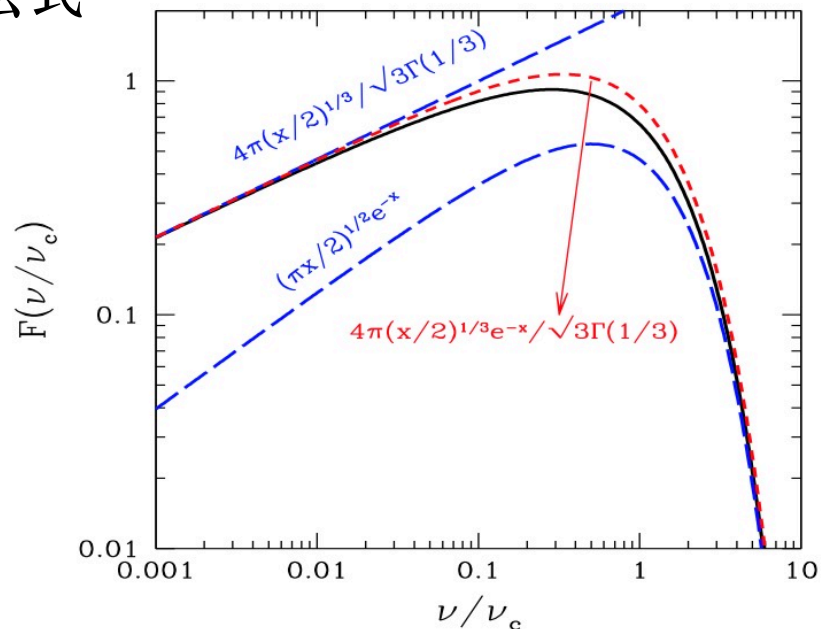


单电子的同步辐射谱。注意这里的坐标用对数坐标,天文学常用的辐射谱表示方法

- ✧ 在低频端, 函数以 $\sim \nu^{1/3}$ 形式缓慢上升, 在 $\nu=0.29\nu_c$ 处达到峰值;
- ✧ 在高频端, 以指数形式很陡地下降。故 ν_c 意味着辐射的临界频率, 比 ν_c 更高的频率的辐射极弱, 实际上辐射截止于 ν_c 。

同步辐射谱的近似表示公式

$F(\nu/\nu_c)$ is compared with some approximating formulae, as labeled. We have defined $x \equiv \nu/\nu_c$.



为了更显著地分析同步辐射对频率的分布，将贝塞尔函数近似表示为

低频幂律分布（蓝线）
$$F(\nu/\nu_c) \rightarrow \frac{4\pi}{\sqrt{3}\Gamma(1/3)} \left(\frac{\nu}{2\nu_c} \right)^{1/3} \quad (\nu \ll \nu_c)$$

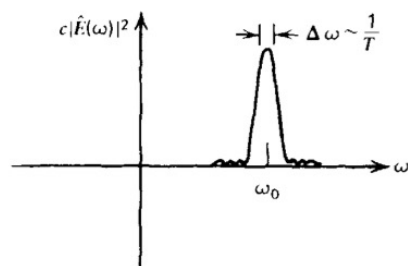
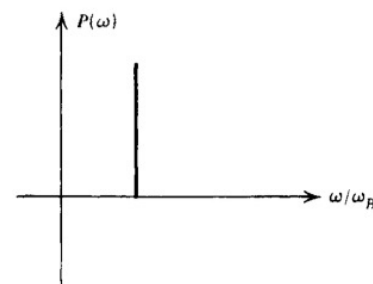
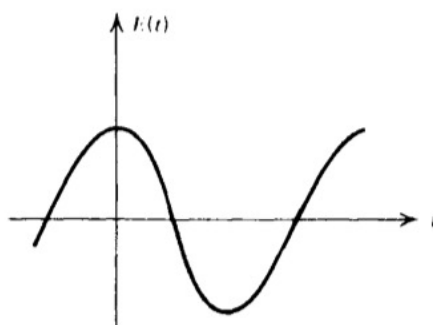
高频指数衰减（蓝线）
$$F(\nu/\nu_c) \rightarrow \left(\frac{\pi}{2} \right)^{1/2} \left(\frac{\nu}{\nu_c} \right)^{1/2} e^{-\nu/\nu_c} \quad (\nu \gg \nu_c)$$

全频近似（红线），高估了峰值频率处的辐射
$$F(\nu/\nu_c) \sim \frac{4\pi}{\sqrt{3}\Gamma(1/3)} \left(\frac{\nu}{2\nu_c} \right)^{1/3} e^{-\nu/\nu_c}$$

4. 从回旋辐射到同步辐射

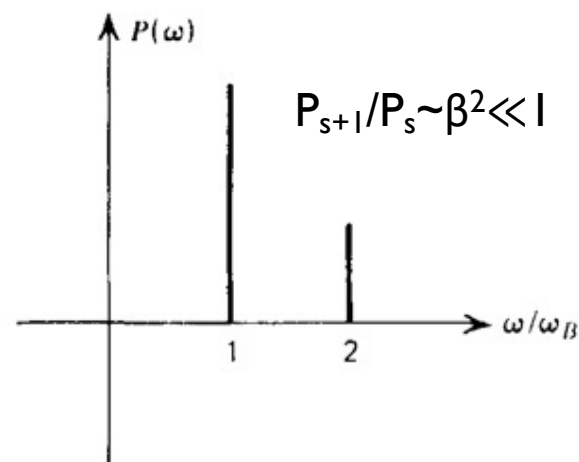
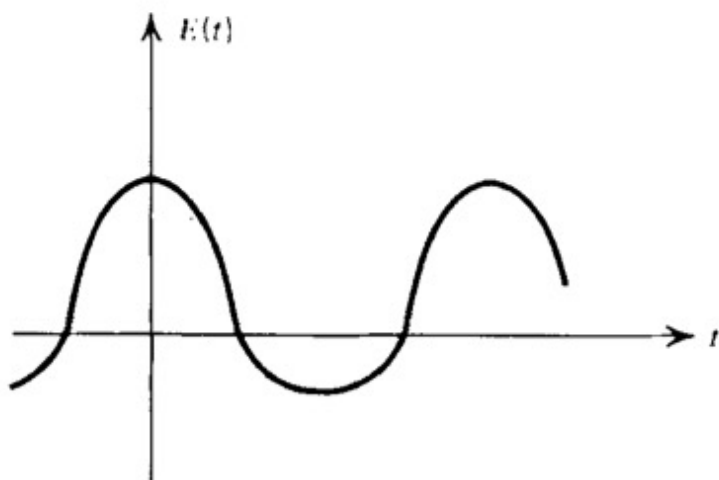
除了辐射功率和辐射角分布的差异，辐射谱亦完全相同。

低能电子， $v \ll c$ ，电子在磁场中做Larmor运动，辐射场电矢量的两个分量随时间变化是以单一频率 ω_B 正弦变化，从傅立叶变换可知，光谱是一条线，单色辐射 ($\omega \sim \omega_0$, $\Delta\omega \simeq 1/\Delta T$ 很小)

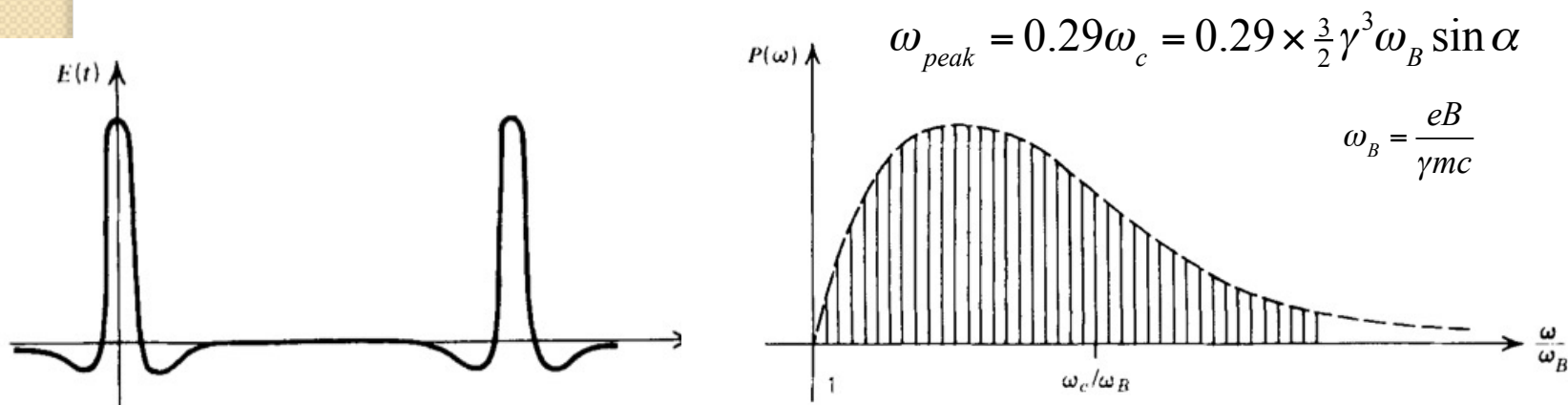


$$\omega = \omega_B \approx \omega_L = \frac{eB}{mc}$$

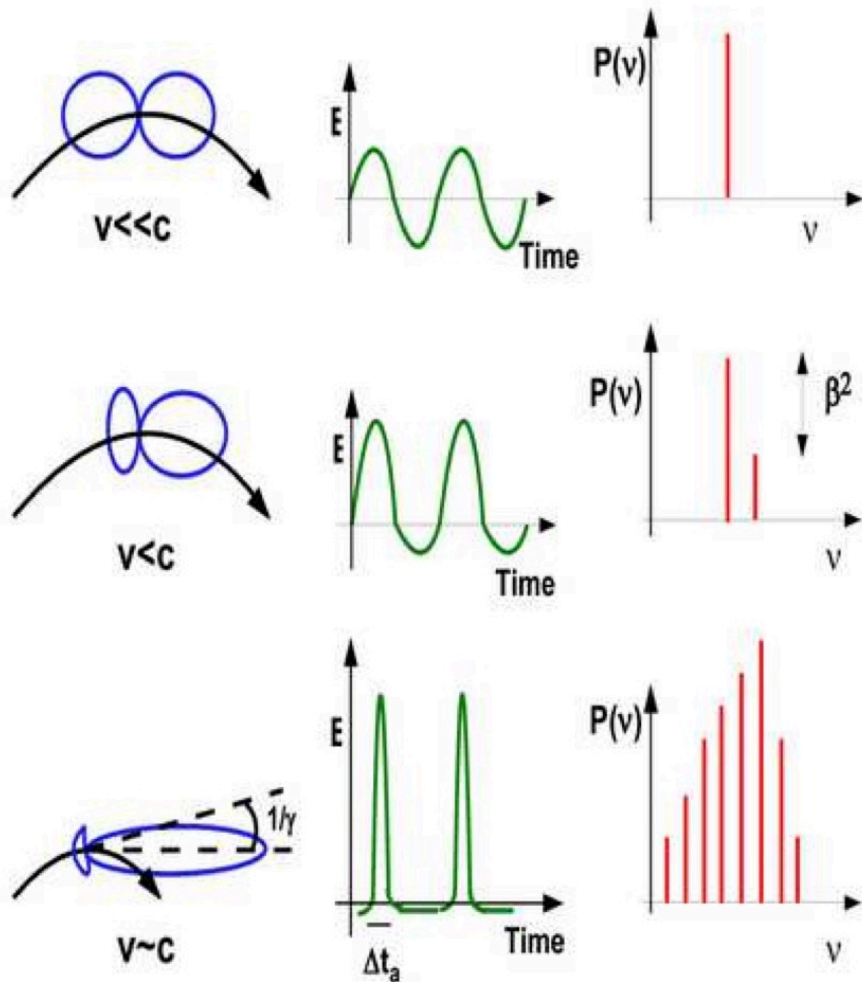
随着速度的增加，电场的方向性渐现，从傅立叶变换可知，比基频 $\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc}$ 高的谐波开始出现，辐射谱是多个谐波 ($\omega = n\omega_B$, $n=1,2,\dots$) 的叠加,但辐射仍集中在基频



对于极端相对论的电子 $v \sim c$, 原来正弦变化的电场变成非常尖锐的脉冲, 尽管周期为 $2\pi/\omega_B \propto \gamma$ 变长了, 但辐射的强烈方向性使观测者能看到的辐射时间只是周期内非常短的一部分, $\Delta t^A \approx (2\pi\gamma^3 \sin \alpha)^{-1} T$ 辐射变成尖锐的脉冲, 谱是由大量谐波组成 ($\omega = n\omega_B$, $n=1, 2, \dots$) 由于 ω_B 很小, 且相邻频率的谐波强度相差不大, 谐波叠加的轮廓接近连续谱, 即 $F(x)$ 。当仪器的频率分辨本领不强, 或者由于别的原因导致每条谱线有展宽, 则辐射成了完全连续谱。特别指出, 这时的辐射集中在 $\omega_{\text{peak}} \sim 2\pi/\Delta t_A$ 附近, 而不是基频 ω_B



从回旋辐射到同步辐射



- When the particle is very sub-relativistic, the observed electric field is sinusoidal in time. Correspondingly, the Fourier transform of $E(t)$ gives only one frequency, the first harmonic.
- Increasing somewhat the velocity (say, $\beta \sim 0.01$) the emission pattern starts to be asymmetric and as a consequence $E(t)$ must be described by more than just one sinusoid, and higher order harmonics appear. In these cases the ratio of the power contained in successive harmonics goes as β^2 .
- For relativistic particles, the pattern becomes strongly beamed, the emission is concentrated in the time Δt_a . As a consequence the Fourier transformation of $E(t)$ must contain many harmonics, and the power is concentrated in the harmonics of frequencies $\nu \sim 1/\Delta t_a$.

$$\omega_m = 0.29 \times \frac{3\gamma^2 e B \sin \alpha}{2mc}$$

从回旋辐射到同步辐射：频率的变化

✧ Larmor频率, Gyration frequency

$$\omega_L = \frac{eB}{mc} \quad \omega_B = \frac{eB}{\gamma mc} \quad \leftarrow \text{同步辐射基频, 随}\gamma\text{增大而减小}$$

✧ Critical frequency

$$\omega_c = \frac{3}{2} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha = \frac{3}{2} \gamma^2 \omega_L \sin \alpha \equiv \frac{3}{2} \omega_s \sin \alpha$$

✧ Maximal frequency of the radiation

$$\omega_m = 0.29 \omega_c = 0.29 \times \frac{3 \gamma^2 e B \sin \alpha}{2 mc}$$

同步辐射最强的频率 ω_m 随 γ 增大而迅速增大

所以, 随着粒子速度的增大, 对应最强辐射的频率增大。基频减小, 同步辐射的谱趋近连续谱

- 作业problem 6.1, 6.3